

Guia pel docent

Com crear materials educatius interactius amb intel·ligència artificial

De la idea a l'aula: disseny, construcció, publicació i recollida de resultats

Aquesta guia recull el que hem après construint dos webs educatius sencers amb l'ajuda d'una intel·ligència artificial. Està escrita per a docents de qualsevol matèria: els exemples venen de les matemàtiques, però el mètode s'aplica igual a llengua, història, ciències, música o tecnologia.

No cal saber programar per seguir-la. Cal saber què vols ensenyar i per què costa d'entendre.

Diego Valiño · 2026

Índex

I · Abans de començar

1. Què és aquesta guia i a qui serveix
2. Què pots construir
3. Les tres decisions inicials

II · El mètode

4. El repartiment de papers
5. Les cinc preguntes abans de fer el codi
6. Com parlar amb la IA
7. Verificar: «funciona» no vol dir «és correcte»
8. Quan la IA s'encalla

III · Posar-ho en marxa

9. Publicar-ho amb GitHub Pages
10. Recollir respostes amb Google Sheets
11. Protecció de dades
12. Accessibilitat i dispositius

IV · Exemple pràctic

13. Full de ruta per començar demà
14. Exemple guiat: Creació d'un web d'àlgebra

Abans de començar

1. Què és aquesta guia i a qui serveix

Per a un docent que sap què vol ensenyar i per què costa d'entendre, però que no és programador. La premissa d'aquesta guia és que aquesta combinació ja és suficient.

Amb una IA que escrigui el codi, el que decideix si el material serveix és el coneixement pedagògic. No cal saber programar. **Sí que cal** saber llegir el resultat amb ulls crítics, provar-lo com si fossis l'alumne, i tenir clar que la responsabilitat última del que diu el material és teva.

Els exemples d'aquesta guia venen d'un projecte de matemàtiques, perquè és el que hem construït. Però res del mètode és específic de les matemàtiques: on aquí diu «verifica el càlcul», en història cal verificar la data i la font, i en llengua l'anàlisi. La feina és la mateixa.

LA IDEA CENTRAL

El docent decideix què ha de passar al cap de l'alumne. La IA construeix i verifica la màquina que ho provoca.

Si et trobes decidint detalls d'implementació, estàs fent la seva feina. Si la trobes decidint què ensenyar, estàs fent la teva.

2. Què pots construir

El format que ha funcionat és un web estàtic organitzat en tres nivells:

Nivell	Què és	Quants
Blocs	Les grans àrees de la matèria. Donen estructura i color al web.	3 a 5
Càpsules	Una pàgina per tema, amb un element interactiu i explicacions de profunditat creixent.	3 a 5 per bloc

Nivell	Què és	Quants
Fitxes	Exercicis autocorrectius que tanquen un bloc i, si vols, envien els resultats a un full de càlcul.	1 o 2 per bloc

Cada càpsula té la mateixa anatomia, i això és una virtut: l'alumne aprèn a moure-s'hi un cop i ja sap orientar-se a totes.

- Un **element interactiu** que ocupa el centre: alguna cosa que es pot manipular i que respon en viu. És el motiu de fer tot aquest projecte, i sempre ha d'aportar un **valor afegit**.
- Dos **modes**: un de lliure per explorar sense pressió, i un d'avaluat amb temps i puntuació, que també es pot utilitzar a l'aula com a tècnica de **gamificació**.
- Uns **quadres desplegable**s amb explicacions, del resum breu a la lectura llarga, si escau.
- Una **columna de referència** amb les idees clau sempre visibles.

Tot plegat és HTML, CSS i JavaScript purs: sense servidor, sense instal·lacions i sense dependre de cap plataforma. D'aquí a deu anys seguirà obrint-se. **Tu decideixes com i quan.**

3. Les tres decisions inicials

3.1. Per a qui és

No és el mateix un material per a una classe de dotze anys que per a algú que llegeix pel seu compte. Canvia el to, la paleta, la llargada del text i fins i tot el tipus d'exercici. Els dos projectes que han generat aquesta guia van prendre camins oposats i tots dos funcionen; el que no funciona és quedar-se al mig.

	Material per a una classe	Material per a lectura autònoma
Objectiu	Practicar el que s'avalua	Entendre una idea difícil
Colors	Vius i saturats	Sobris, un color per bloc
Text	Explicacions curtes	Breus + una lectura llarga opcional
Exercicis	Sovint, i puntuats	Un de síntesi per bloc
Seguiment	El docent recull resultats	Opcional

3.2. Quin abast

Un web com el que ha generat aquesta guia —setze temes interactius, cadascun amb el seu element manipulable i el seu text llarg, més quatre fitxes de trenta exercicis— és **feina de setmanes, no d'una tarda**. La IA accelera moltíssim l'escriptura de codi; no accelera gens el disseny pedagògic, que és on hi ha la feina de veritat.

CONSELL

Comença per **un sol tema**, i acaba'l del tot: element interactiu, textos, exercicis i publicació. Fins que no n'has tancat un, no saps quant costa.

La primera unitat costa desproporcionadament, perquè hi estableixes l'arquitectura i l'estil. La segona costa la meitat. La desena és gairebé mecànica. Si el primer tema et sembla lentíssim, és normal.

Acostuma't a apuntar i implementar millores noves pel camí. El projecte mai no es tanca del tot si tu no vols, de la mateixa manera que un llibre mai no es deixa d'editar.

3.3. On és la dificultat real

Aquesta és la decisió que cap IA pot prendre per tu. Una IA sap què és un complement directe, la Revolució Industrial o el teorema de Pitàgores. **No sap què és el que fa que un alumne concret no ho entengui.**

Aquest coneixement —quin pas es salta tothom, quina intuïció falsa arrossega la gent, quina imatge desencalla el concepte— és la teva contribució principal, i és insubstituïble. Escriu-la abans de començar: una frase per tema. Un obstacle on centrar-se. **Un objectiu pel web.**

El mètode

4. El repartiment de papers

4.1. En què és bona la IA de veritat

- **Escriure codi que funciona.** És, de llarg, el seu punt fort: milers de línies consistents.
- **Verificar exhaustivament.** Molt infrautilitzat. Pot generar desenes de milers de casos de prova i comparar-los amb una segona implementació, en segons.
- **Mantenir la consistència.** Aplicar el mateix patró a setze fitxers sense desviar-se, o trobar les dinou aparicions d'una cosa que cal canviar.
- **Redactar text llarg i correcte** a partir del teu guió pedagògic.
- **Ser minuciosa amb l'accessibilitat:** teclat, lectors de pantalla, contrast. És feina mecànica i detallista: el seu terreny.

4.2. En què no és fiable

- **Decidir què val la pena ensenyar.** No té criteri didàctic propi.
- **Saber si una interacció ensenya alguna cosa.** Distingeix malament «interactiu» de «pedagògicament útil».
- **Verificar-se sense que li ho demanis.** Per defecte s'atura quan el codi funciona, i «funcionar» no vol dir «ser correcte».
- **Fets i dates.** Verifica sempre les afirmacions, encara que sonin plausibles. Les al·lucinacions són més comunes del què sovint pensem i és on sovint val la pena saber modificar manualment el codi per fer aquestes petites modificacions quan ens adonem
- **Jutjar el seu propi resultat visual.** Si et diu que «queda bé», mira-t'ho tu també.

ATENCIÓ

La IA generarà contingut **fals amb tota la confiança del món**, i el codi no petarà.

En aquest projecte, una activitat sobre fractals generava preguntes que demanaven un valor impossible. El **59 % de les preguntes exigien una resposta matemàticament falsa**, i el codi era internament coherent, no donava cap error i havia passat desapercebut. Cap eina automàtica ho hauria detectat, perquè no era un error de programació.

Va caldre que algú es preguntés si la pregunta tenia sentit. Aquest algú has de ser tu.

5. Les cinc preguntes abans de fer el codi

Aquest és el punt on més projectes fracassen, i també el més fàcil d'arreglar.

Si demanes «fes un element interactiu per practicar X», rebràs alguna cosa que funciona, que es veu bé i que pedagògicament no serveix de res. La IA omplirà els buits amb la solució més òbvia, que sol ser un botó que incrementa un número.

En canvi, si especifiques **quin gest fa l'alumne, què veu canviar mentre el fa, i com el gest produeix la resposta**, el resultat sol ser bo a la primera.

LA DIFERÈNCIA, MESURADA

En aquest projecte es va poder comprovar aquest fet. Les càpsules encarregades amb una descripció de dues línies van necessitar **entre dues i quatre rondes senceres de refer-les**.

Les tres últimes es van especificar abans contestant per escrit les cinc preguntes: **no en va caldre refer cap**. L'únic que es va corregir després va ser l'estil dels títols.

Contesta-les **per escrit** abans de deixar que s'escrigui ni una línia de codi:

1. **Quin és el mètode escrit?** Què escriuries a la pissarra per explicar això? Si no hi ha cap procediment formal, digues-ho explícitament: és una excepció legítima, no un oblit.
2. **Quina és la mecànica exacta?** Quin gest fa l'alumne (arrossegar què, cap on, amb quin salt), què es recalcula a cada instant del gest —no només al final—, i com se sap inequívocament que ha encertat.
3. **Com connecta el gest amb la resposta?** Si la resposta final es tecleja de manera independent del que s'ha manipulat, el component és decoratiu i cal repensar-lo.
4. **Quines alternatives has descartat, i per què?** Com a mínim dues. Si només se t'acut una mecànica, encara no hi has pensat prou.
5. **En què es diferencien el mode lliure i el mode avaluat?** No acceptis «és igual» sense justificar-ho.

5.1. Com es tradueix a cada matèria

La primera pregunta és la que sembla més matemàtica i en realitat és la més universal: **tota matèria té un procediment que el docent escriu i l'alumne reproduceix**.

Àrea	El mètode escrit	Gest possible	Què ha de mostrar en viu
Matemàtiques	La divisió per la clau	Repartir arrossegant	El quocient construint-se xifra a xifra
Llengua	L'anàlisi sintàctica	Situar cada sintagma a la seva funció	L'arbre reorganitzant-se
Història	L'anàlisi de causes	Ordenar fets i lligar-los	Les cadenes causals apareixent
Ciències	El diagrama de forces	Modificar una variable	La conseqüència, immediatament
Geografia	La lectura d'un mapa temàtic	Moure el llindar de classificació	Com es redibuixen les zones
Música	L'anàlisi harmònica	Construir un acord nota a nota	El nom i la funció del que has fet
Tecnologia	L'esquema de circuit	Connectar components	Si el circuit condueix, i per on

5.2. Els principis que fan bo un element interactiu

- 1. Cap acció important no ha de demanar molts clics repetitius.** Prefereix l'arrossegament continu o «clic = fins aquí».
- 2. Si hi ha un mètode tradicional, ensenya'l.** No cal inventar-se una nova i innovadora metàfora visual si aquesta està desconnectada del contingut.
- 3. L'objectiu ha de ser assolible exactament** amb la precisió que permet la interacció. Comprova-ho abans de generar els exercicis.
- 4. Feedback mentre es mou,** no només en deixar anar. Interactiu en tot moment.
- 5. Ha d'existir la possibilitat real d'equivocar-se.** Si el gest sempre dona la resposta correcta, no avalua res.
- 6. Evita que la resposta es pugui llegir** en el text de la pantalla sense haver de fer el raonament.

6. Com parlar amb la IA

6.1. Estil

- **Sigues concret i, sovint, exhaustiu.** «Quan arrossego cap a la dreta el número baixa en comptes de pujar» val més que «el gest va al revés».
- **Digues el perquè, no només el què.** «Vull que sigui numèric perquè els alumnes fallen per accents» li permet aplicar el criteri a llocs que no havies previst.
- **Una instrucció composta està bé.** El que gestiona malament no és el volum: és l'ambigüitat. Explica més del necessari i evita dubtes.
- **Diferencia el que és decisió teva del que és feina seva.** «Fes-ho com et sembli millor» és una instrucció perfectament vàlida i estalvia preguntes.

6.2. Captures de pantalla

Són l'eina més eficient per a qualsevol cosa visual: una captura amb el problema assenyalat estalvia deu missatges de descripció.

- Captura, si és possible, **tota la finestra**, no només el detall: el context sovint conté la causa.
- Si l'error només passa en certes condicions (al mòbil, amb una opció concreta, després de tres clics), **digues-ho al text**: la imatge no ho pot transmetre.
- Per a problemes de disposició, dues captures (com és / com hauria de ser) són ideals. Fins i tot, un dibuix pot ser útil en determinades situacions.

6.3. Veu

Útil per a explicacions llargues i matisades, com descriure una intuïció pedagògica, on escriure seria lent. Menys útil per a coses precises: els noms de fitxer, els símbols i els fragments de codi es transcriuen malament. **Barreja-ho**: dicta la idea, escriu els noms exactes, i envia.

6.4. Deixa que et preguntis

Si la IA et planteja una pregunta amb opcions abans de construir, val la pena contestar-la amb calma: cada pregunta d'aquestes estalvia típicament una ronda sencera de refer feina. I al revés, si construeix alguna cosa gran sense consultar-te una decisió que era clarament teva, digues-li que t'ho preguntis abans.

6.5. Fer servir diverses IA

És viable i sovint bona idea: els projectes llargs sobrepassen la memòria d'una sola conversa, i els punts cecs de dos models no coincideixen. El que ho fa funcionar és **un document de context al repositori**, que sovint anomenem «**prompt.md**», i que recull l'arquitectura, les convencions i els errors ja resolts. Qualsevol model que hi entri de nou el llegeix i ja sap on és.

CONSELL

Mantén el document de context actualitzat **en tancar cada fase**, no quan el necessitis.

I guarda una còpia d'un projecte teu anterior dins del repositori, en una carpeta a part. Val molt més que qualsevol descripció: la IA pot llegir com està fet de veritat.

Els documents de context estalvien feina en iniciar nous projectes similars de la mateixa manera que ajuden a la transició entre models d'Intelligència Artificial dins d'un mateix projecte.

7. Verificar: «funciona» no vol dir «és correcte»

Que no surtin errors a la pantalla no vol dir res. Un material pot funcionar perfectament i estar demanant coses impossibles.

7.1. Què demanar-li

1. **Que ho provi en un navegador de veritat**, no que llegeixi el codi i digui que està bé.
2. **Que generi centenars de casos i els compari amb una segona implementació independent**. Aquesta és la petició que més bugs troba, i quasi ningú la fa.
3. **Que simuli clics i gestos reals**, no que cridi les funcions internes directament: així es prova també que els botons responen on toca.
4. **Que ho miri a 375 píxels d'ample** (un mòbil) i confirmi que res no desborda.

CURIOSITAT

En aquest projecte es van validar **9.361** casos d'un teorema, **74.989** operacions modulars i **88.102** xifratges complets, cadascun comparat amb una implementació independent.

Un humà no ho faria mai. Una IA ho fa en segons, i hi troba coses: diverses d'aquestes tandes van revelar errors reals que la revisió a ull no havia vist.

7.2. Prova-ho tu, com a alumne

Interactuant-hi de debò, no llegint-ne la descripció. Amb el ratolí, amb el teclat i amb el mòbil. Escribe respostes mal formatades. Clica on no toca. Torna enrere a mig exercici. **Molts dels errors reals només apareixen així.**

7.3. Demana-li que t'expliqui, no només que arregli

Quan corregeixi un error, demana-li la **causa arrel**. En aquest projecte, la causa d'un error va resultar ser que l'animació governava l'estat en lloc del contrari; entendre-ho va servir per **evitar el mateix error en dos temes posteriors** abans d'escriure'ls.

Demana-li també que t'informi dels errors que troba, **inclosos els que ha introduït ella mateixa**. Una IA que només reporta èxits no t'està donant informació útil.

8. Quan la IA s'encalla

Passa, i el símptoma és clar: **tres o quatre intents que no arreglen res, o que arreglen una cosa i en trenquen una altra.**

8.1. Abans de tocar codi tu

- **Atura-la i fes-la replantejar.** «Portem quatre intents. Abans de tocar res més, explica'm què creus que passa i quines tres causes possibles hi ha.»
- **Demana diagnòstic, no solució.** «No ho arreglis. Afegeix-hi missatges que em diguin quant val cada cosa i ensenya-me'ls.» «Fes la versió més petita que reproduïx l'error.»
- **Comença de nou aquella peça.** Reescriure un component amb l'especificació ben feta sol ser més ràpid que continuar apedaçant-lo. No t'enamoris del codi que ja hi ha.
- **Canvia de model.** Un punt cec no acostuma a repetir-se.

8.2. La consola del navegador

És l'eina de diagnòstic més útil i no cal saber programar per fer-la servir. **F12** (o clic dret, «Inspecciona») i la pestanya **Console**. Si hi ha text vermell, és un error, i el missatge sol dir el fitxer i la línia. **Copia'l sencer i enganxa'l a la IA:** és, amb diferència, la informació més útil que li pots donar.

8.3. Tocar el codi tu mateix

No cal saber programar per fer canvis petits i segurs:

Pots tocar-ho	On és	Risc
Textos	Entre cometes, dins del fitxer del tema	Mínim
Colors i mides	Al bloc del començament de <code>styles.css</code>	Baix: es veu de seguida si no agrada
Númers de configuració	Línies del tipus <code>const TOTAL = 30;</code>	Baix
La lògica (bucles, càlculs)	El cos del JavaScript	Mitjà: no ho toquis sense fer una còpia abans

ATENCIÓ

No toquis la lògica —bucles, condicions, càlculs— si no en tens coneixements.

És on és fàcil trencar coses **de manera silenciosa**: la pàgina continua funcionant però dona resultats equivocats, cosa que és pitjor que un error visible.

Posar-ho en marxa

9. Publicar-ho amb GitHub Pages

GitHub Pages allotja webs estàtics de franc, amb HTTPS i sense límit pràctic de visites. És ideal per projectes com aquest.

9.1. Muntatge inicial

1. Crea un compte a **github.com**.
2. Crea un **repositori** nou. Si el vols a **elteunom.github.io**, anomena'l exactament així; si no, qualsevol nom serveix i el web quedarà a **elteunom.github.io/nom-del-repositori/**.
3. Puja-hi els fitxers: **Add file** → **Upload files**, arrossega-hi la carpeta i confirma.
4. Ves a **Settings** → **Pages**. A «Source», tria «Deploy from a branch», branca **main**, carpeta **/ (root)**. Desa.
5. Al cap d'un o dos minuts el web és viu. La URL surt a la mateixa pàgina de Settings.

A partir d'aquí, cada canvi que pugis es publica sol al cap d'un moment.

9.2. El que falla la primera vegada

- **Cal un `index.html`** a l'arrel, amb aquest nom exacte i en minúscules.
- **El servidor distingeix majúscules de minúscules.** Al teu ordinador potser funciona igualment; publicat, no. Fes servir sempre minúscules i sense accents ni espais als noms de fitxer.
- **Rutes relatives, mai absolutes.** Una ruta que comenci per barra apunta a l'arrel del domini, no a la del teu projecte.
- **El navegador et guarda la versió antiga.** Si no veus els canvis, força-ho amb **Ctrl+F5** (o **Cmd+Shift+R** al Mac) o recarregant la pàgina.

ATENCIÓ

Tot el que hi pugis és públic, encara que ningú en tingui l'enllaç. Els repositoris privats no serveixen webs a Pages en els plans gratuïts.

I **l'historial recorda**: si puges una cosa i després l'esborres, continua sent al registre de canvis. No hi pugis mai dades d'alumnes ni claus d'accés.

CONSELL

Un repositori no és només una manera de publicar: és una **còpia de seguretat amb historial complet**. Pots recuperar qualsevol versió anterior del teu material. Val la pena fer-lo servir encara que no vulguis publicar res.

10. Recollir respostes amb Google Sheets

Quan un alumne acaba una fitxa, el web pot enviar el resultat a un full de càlcul teu, i te'l trobes en una fila nova. No cal cap servidor propi.

10.1. Muntatge

1. Crea un **full de càlcul** nou a Google Drive.
2. Obre **Extensions → Apps Script**.
3. Enganxa-hi un codi curt que rebi les dades i les escrigui: ha de tenir una funció **doPost(e)** que llegeixi el missatge i afegeixi una fila. **Demana'l a la IA**, són poques línies.
4. **Desplega → Nou desplegament → Aplicació web**. Executa-la com **tu mateix**, i dona accés a «**Qualsevol persona**».
5. Copia la URL que acaba en **/exec**.
6. Enganxa-la al web, a la constant que la IA haurà preparat a cada fitxa.

10.2. Detalls que importen

- **Cada fitxa necessita un nom únic i estable**, perquè determina la pestanya del full on s'escriu. Si el canvies quan ja tens dades, les noves aniran a una altra pestanya.
- **Si dos projectes comparteixen full**, fes servir prefixos diferents o es trepitjaran les dades.

- **L'enviament és cec.** Per limitacions del navegador, el web no pot llegir la resposta del servidor: si l'enviament falla, ni l'alumne ni tu no us n'assabenteu. Comprova el full després de la primera classe que ho faci servir.
- **Guarda una còpia del codi d'Apps Script al repositori.** Aquell codi no viu enlloc més que al teu compte de Google: si el perds, cal refer-lo des de zero.

ATENCIÓ

Si demanes a la IA que provi una fitxa sencera, **digues-li explícitament que intercepti l'enviament.**

Si no ho fas, et trobaràs files de prova barrejades amb dades reals d'alumnes al teu full.

10.3. Anar en sentit contrari

També pots fer que el web **llegeixi** d'un full: és útil per tenir un banc de preguntes editable des de Sheets sense tocar el codi. Es publica el full com a CSV (**Fitxer** → **Comparteix** → **Publica al web**) i el web se'l descarrega.

Ara bé: **un full publicat al web és públic per a qualsevol amb l'enllaç.** No publicuis mai així un full que contingui respostes o dades d'alumnes. Fes servir un full separat, només per al contingut.

11. Protecció de dades

AVÍS

Aquesta secció no és assessorament jurídic. Consulta la normativa del teu centre i, si n'hi ha, el delegat de protecció de dades.

Si reculls noms d'alumnes i resultats, estàs tractant **dades personals de menors**, que tenen protecció reforçada.

11.1. El principi que resol la majoria de casos

Recull el mínim imprescindible. Si el que vols és saber qui necessita reforç, no et cal el nom complet: el número de llista o un àlies acordat a classe fa exactament la mateixa funció i redueix moltíssim el problema. La correspondència la tens tu; el full, no.

11.2. On van a parar les dades

On	Què cal saber
El full de càlcul	És al teu Google Drive. Si és un compte del centre amb conveni educatiu, sol estar cobert per l'acord del centre. Si és el teu Gmail personal, estàs guardant dades d'alumnes en un compte personal , cosa que a molts centres no és acceptable.
L'adreça d'enviament	Amb accés «Qualsevol persona» vol dir literalment això: qui conegui la URL hi pot escriure, i la URL és al codi font del web, que és públic. Assumeix que algú hi pot enviar dades falses. Per a un registre d'exercicis no és greu; per a res sensible, sí.
Les tipografies	Si el web carrega tipografies de Google, envia l'adreça IP de l'alumne a Google a cada visita. Hi ha hagut sentències europees que ho consideren problemàtic. Es pot evitar del tot allotjant les tipografies al mateix repositori: demana-ho a la IA.
La resta	Tot el codi interactiu s'executa al navegador de l'alumne i no surt d'allà.

11.3. Amb la IA

- **No enganxis mai dades reals d'alumnes en una conversa amb una IA.** Ni noms, ni notes, ni llistes de classe. Si necessites que treballi amb l'estructura de les dades, dona-li exemples inventats.
- Vigila les **captures de pantalla**: és fàcil capturar sense adonar-se'n un full amb noms reals o una pestanya del navegador que en mostri.
- Revisa la **configuració de privacitat** de l'eina que facis servir: si les converses s'usen per entrenar models i si es pot desactivar.

11.4. Higiene bàsica

- **Informa** les famílies i l'alumnat de què reculls i per a què.
- **Esborra** quan ja no serveixi. Un full amb resultats de fa tres cursos és un risc sense cap benefici.
- **Restringeix qui hi accedeix.** No comparteixis el full amb «qualsevol amb l'enllaç».
- **Cap dada al repositori.** És públic, i l'historial recorda.

12. Accessibilitat i dispositius

No és un extra: si un alumne fa servir un lector de pantalla o no pot fer servir el ratolí, un material inaccessible el deixa fora de la classe.

12.1. El mínim raonable

- **Tot ha de funcionar amb teclat.** Si la interacció principal és arrossegar, cal un camí de teclat **equivalent**, no un succedani. La millor solució que hem trobat és un control lliscant al costat de l'element: és arrossegable, funciona amb teclat sense codi addicional i el llegeixen els lectors de pantalla.
- **Els dibuixos necessiten descripció.** Una imatge o un gràfic sense text alternatiu no existeix per a un lector de pantalla.
- **Contrast suficient:** com a mínim 4,5 a 1 entre el text i el fons.
- **Respecta la preferència de moviment reduït:** hi ha gent a qui les animacions provoquen mareig, i el sistema operatiu ja ho indica.

- **No comuniquis només amb color.** Verd i vermell sols no serveixen a qui no els distingeix: acompanya'ls sempre d'un símbol.

Demana-ho **explícitament**: és feina minuciosa que la IA fa molt bé, però que no sol fer si no li ho dius.

12.2. Mòbil i tauleta

Molts alumnes hi treballaran. Comprova que no calgui desplaçar la pàgina cap als costats, que els botons siguin prou grans per al dit, i que els gestos funcionin per tàctil i no només amb ratolí. Si hi ha taules amples, han de poder-se desplaçar **elles soles**, sense empènyer la pàgina sencera.

Exemple pràctic

13. Full de ruta per començar demà

Si vols posar-t'hi, aquest és l'ordre que recomanem.

Passa		Temps aproximat
1	Escriu una frase per tema dient què ha d'entendre l'alumne i on és la dificultat.	Una tarda
2	Tria un sol tema per començar: el que tinguis més clar, no el més vistós.	Deu minuts
3	Contesta-li per escrit les cinc preguntes del capítol 5.	Una hora
4	Demana a la IA que et proposi com ho faria, abans de construir res. Corregeix-ho.	Una estona
5	Que ho construeixi i ho verifiqui amb centenars de casos.	Depèn
6	Prova-ho tu com a alumne: ratolí, teclat i mòbil.	Mitja hora
7	Repeteix del 3 al 6 per al segon tema. Anirà molt més ràpid.	—
8	Quan tinguis un bloc sencer, publica'l a GitHub Pages i prova'l a l'aula.	Una hora
9	Si vols recollir resultats, munta el full de càlcul i les fitxes.	Una hora
10	Escriu el document de context amb el que has après. El necessitaràs.	Una estona

RECORDA

El més difícil d'aquest tipus de projecte no és tècnic. La IA escriu el codi, el verifica millor que nosaltres i no es cansa de repetir un patró setze vegades.

El difícil és saber **què ha de passar al cap de l'alumne**, i això no ho pot fer ningú més que tu. Si tens això clar, la resta és feina.

14. Exemple guiat: Creació d'un web d'àlgebra

En Marc fa matemàtiques a 3r d'ESO. Té una carpeta amb els exercicis d'àlgebra que fa servir des de fa anys i uns apunts en PDF. Vol convertir-ho en un web interactiu. Això és el que passa, sessió a sessió.

Els prompts que hi ha a continuació són exemples reals de com parlar-hi. No cal copiar-los literalment: el que importa és **el patró** —què s'hi diu, en quin ordre, i què es demana abans de deixar-la construir.

Sessió 1 · Arrencada: donar-li el context i el material que ja tens

En Marc no comença de zero: té material. El primer que fa és posar-ho tot en una carpeta —els exercicis, els apunts i aquesta mateixa guia— i **demanar comprensió abans que codi**.

PROMPT D'ARRENCADA

Vull construir un web educatiu d'àlgebra per a 3r d'ESO seguint el model descrit a «Guia pel docent.docx», que tens a la carpeta.

També hi trobaràs «exercicis_algebra_3eso.docx», que són els exercicis que faig servir des de fa anys, i «apunts_algebra.pdf».

Abans de construir res:

1. Llegeix els tres documents.
2. Digues-me què entens que vull fer i quins blocs temàtics et semblen adequats.
3. Marca'm quins dels meus exercicis creus que es poden convertir en element interactiu i quins funcionen millor com a fitxa.

No escriguis codi encara.

Tres coses fan que aquest prompt funcioni: **assenyala material real** en comptes de descriure'l, **demana que et repeteixi què ha entès** abans d'invertir-hi temps, i acaba amb un límit explícit.

Sessió 2 · Retallar l'abast

La IA proposa cinc blocs i catorze temes. És massa: en Marc no acabaria ni el primer trimestre. Retallar aviat és més barat que retallar tard.

PROMPT DE CORRECCIÓ D'ABAST

Massa blocs: amb cinc no acabaré mai el primer trimestre. Redueix-ho a tres.

I que el primer sigui el que més costa als alumnes, que no és resoldre equacions sinó el pas previ: entendre que una lletra representa un número qualsevol i no una incògnita que s'ha de trobar. Cada any es queden encallats aquí.

Proposa'm 3 blocs amb 3 temes cadascun i, per a cada tema, una frase que digui què ha d'entendre l'alumne.

CONSELL

Fixa't que en Marc no diu només «reduïx-ho a tres»: diu **per què** el primer bloc ha de ser aquell. Aquesta informació és la que la IA no pot tenir, i és la que li permetrà encertar en decisions que ell no ha previst.

Sessió 3 · Especificar el primer tema

Aquest és el moment decisiu de tot el projecte. En Marc tria el tema «De la paraula a l'expressió» i **contesta ell mateix les cinc preguntes** del capítol 5 abans de demanar res.

PROMPT D'ESPECIFICACIÓ

Comencem pel tema «De la paraula a l'expressió». Aquestes són les cinc respostes:

1. MÈTODE ESCRIT. Traduir un enunciat en paraules a una expressió algebraica, tros a tros: subratllo cada fragment de la frase i escric el símbol corresponent a sota. És exactament el que faig a la pissarra.
2. MECÀNICA. A l'esquerra hi ha una frase: «el doble d'un número, menys tres». L'alumne arrossega fragments de la frase cap a una safata i, per cada fragment, tria el símbol que li correspon d'una paleta. L'expressió es va construint a la dreta en temps real, i cada fragment ja col·locat queda ressaltat a la frase original.
3. CONNEXIÓ GEST-RESPOSTA. L'expressió construïda ÉS la resposta. Quan és completa i correcta, encaixa i es marca en verd. No hi ha cap camp per escriure a part.
4. ALTERNATIVES DESCARTADES. (a) Un test d'opció múltiple amb quatre expressions: no ensenya a construir, només a reconèixer. (b) Escriure l'expressió amb el teclat: fallarien per un asterisc mal posat, i el que vull avaluar és la traducció, no la sintaxi.
5. EXPLORA VS REPTE. A Explora, la frase es tria amb un desplegable i no hi ha temps. A Repte, les frases surten a l'atzar d'un banc, amb rellotge i puntuació.

Abans d'escriure codi: digues-me com ho penses fer i què veus de fluix en aquest disseny.

Aquesta última línia —«**què veus de fluix**»— sol donar informació útil. En aquest cas la IA respon que amb frases llargues la paleta de símbols creixerà massa, i proposen junts limitar-les a quatre fragments.

Sessió 4 · Construir i verificar

Ara sí. I la verificació es demana **al mateix missatge**, perquè si no s'aturarà quan el codi funcioni.

PROMPT DE CONSTRUCCIÓ

Endavant. Quan ho tinguis:

- Prova-ho en un navegador de veritat. No em diguis que funciona havent llegit el codi.
- Genera 200 frases del banc i comprova que cadascuna té una única expressió correcta i que es pot construir amb els símbols de la paleta.
- Simula arrossegaments i clics reals, no cridis les funcions per dins.
- Mira-ho a 375 px d'ample.

Ensenya'm els resultats de les proves, no només la conclusió.

Sessió 5 · La primera correcció

En Marc ho prova com si fos un alumne. Troba dues coses i les descriu **amb precisió**, adjuntant una captura.

PROMPT DE CORRECCIÓ

Ho he provat. Dues coses (t'adjunto captura):

1. A la frase «tres menys el doble d'un número», si arrossego els fragments en ordre invers l'expressió surt $2x-3$ i me la dona per bona. Però la resposta és $3-2x$. L'ordre importa i no s'està comprovant.
2. Els fragments de la frase són massa petits per al dit: a la tauleta de l'aula costa molt encertar-los.

El primer és greu: està validant com a correcta una resposta que no ho és.

EL TIPUS D'ERROR MÉS PERILLÓS

El segon problema és una molèstia. El primer és **un error de contingut**: el programa funciona perfectament i ensenya una cosa falsa.

Cap prova automàtica l'hauria trobat, perquè el codi feia exactament el que li havien dit. Aquests errors només els troba algú que sap què hauria de sortir. Per això has de provar-ho tu.

Quan ho arregli, demana-li **la causa**, no només l'adob: «Explica'm per què no comprovava l'ordre, i mira si el mateix problema pot afectar els altres temes». Sovint la resposta t'estalvia el mateix error tres vegades més endavant.

Sessió 6 · Un error que s'encalla

A la tauleta, l'arrossegament es queda enganxat de tant en tant. Quatre intents i el problema segueix. **Aquest és el moment d'aturar-la**, no de deixar-la provar un cinquè pedaç.

PROMPT PER DESENCALLAR

Portem quatre intents amb el mateix problema i cap ha funcionat. Atura't.

No arreglis res ara. Vull que:

1. m'expliquis què creus que passa exactament,
2. em diguis tres causes possibles i com distingir-les entre elles,
3. facis la versió més petita que reproduceixi l'error, en un fitxer a part.

Després decidim.

Si això no desencalla, queden dues sortides, per aquest ordre:

1. **Reescriure el component des de zero**, amb l'especificació de la sessió 3 al davant. Sol ser més ràpid que continuar apedaçant. No t'enamoris del codi que ja hi ha.
2. **Obrir la conversa amb un altre model** i enganxar-li el fitxer mínim de l'apartat 3. Els punts cecs de dos models rarament coincideixen.

UNA RUTINA QUE VAL LA PENA

Quan una prova falli, abans de canviar el web pregunta-li: **«segur que la prova és correcta?»**

En el projecte que va donar lloc a aquesta guia, diverses avaries van resultar ser errors del codi de prova i no del web. Corregir codi que ja era bo perquè una prova defectuosa deia el contrari és una manera excellent de trencar coses que funcionaven.

Sessió 7 · Incorporar material extern

En Marc té una foto de la balança que fa servir a classe per explicar les equacions, i vol veure si a GeoGebra hi ha res que amplii els seus temes.

PROMPT DE MATERIAL EXTERN

He posat a la carpeta «material/balanca.jpg»: és la foto de la balança que faig servir a classe per explicar que una equació es manté si fas el mateix als dos costats.

1. Incorpora-la al tema «Equacions de primer grau», al costat de l'explicació del mètode. Posa-hi text alternatiu que descrigui què s'hi veu, no el nom del fitxer.

Comprimeix-la si pesa massa: a l'aula la connexió és lenta.

2. Busca a GeoGebra recursos per als tres temes del bloc. Obre'ls TOTS abans de proposar-me'ls i descarta els que no siguin públics o els que no siguin el que promet el títol.

Ensenya'm la llista abans de posar-ne cap al web.

La IA torna amb dos recursos bons, un que dona error d'accés i un quart que, obert, no tenia res a veure amb el títol. Dels tres temes, només dos acaben amb enllaç: **és un resultat normal i no s'ha de forçar**.

CONSELL

Enllaçar un recurs sempre és correcte. **Copiar-lo al teu web, no**. Si vols incrustar contingut d'altri, mira'n la llicència primer.

I atenció amb les imatges pròpies: si hi surten alumnes, no poden anar a un web públic sense les autoritzacions corresponents.

Sessió 8 · El segon tema: el ritme accelera

Aquí és on es nota la inversió de les primeres sessions. El segon tema no necessita explicar l'arquitectura, l'estil ni la manera de verificar: **ja estan fixats**.

PROMPT DEL SEGON TEMA

Segon tema: «Equacions de primer grau». Les cinc respostes:

[...les cinc respostes, igual que a la sessió 3...]

Fes-ho seguint exactament el mateix patró que «De la paraula a l'expressió»: mateixa estructura de pàgina, mateixos dos modes, mateixa manera de verificar.

Si alguna cosa del patró no encaixa bé amb aquest tema, digues-m'ho abans de desviar-te'n.

L'última línia és important. Sense ella, una IA que trobi un problema amb el patró improvisarà una solució diferent i acabarà amb dos temes que funcionen de manera distinta —cosa que l'alumne nota de seguida.

Sessió 9 · Les fitxes i el full de càlcul

Amb els tres temes del bloc fets, toca la fitxa que els tanca i, si es vol, la recollida de resultats.

PROMPT DE LA FITXA

Ara la fitxa del bloc 1: 30 exercicis de síntesi que travessin els tres temes, amb tres nivells de dificultat.

Condicions:

- Respostes numèriques sempre que es pugui. Si ha de ser text, que sigui una sola paraula sense accents ni sinònims possibles. No vull que ningú falli per sintaxi.
- Verifica cada resposta calculant-la, no de memòria. Ensenya'm la comprovació ABANS d'escriure el banc de preguntes.
- Cada pregunta amb una pista que orienti el raonament sense donar la resposta.

Per al full de càlcul: l'adreça és [la meua URL] i el nom de la fitxa ha de ser «Alg3_Bloc1».

IMPORTANT: quan provis la fitxa, intercepta l'enviament. No vull files de prova al meu full.

ATENCIÓ

Aquesta última línia no és opcional. Si demanes a una IA que provi una fitxa sencera i no l'avises, **t'escriurà desenes de files de prova al full on tens les dades reals dels alumnes.**

Sessió 10 · Publicar i tancar la fase

Abans de posar-ho a l'abast dels alumnes, una passada de comprovació de tot el conjunt. I després, el document que farà possible reprendre la feina.

PROMPT DE TANCAMENT

Abans de publicar, fes una passada de comprovació de tot el web:

- Que tots els enllaços interns funcionin.
- Que no hi hagi desbordament horitzontal a 375 px en cap pàgina.
- Que tot sigui operable amb teclat i que els dibuixos tinguin descripció.
- Que els peus de pàgina i el correu de contacte siguin coherents a totes les pàgines.

Informa'm de tot el que trobis, inclosos els errors que hagi introduït tu mateixa.

Després escriu-me un «context.md» amb l'arquitectura, les convencions que hem fixat, els errors que hem trobat i com els hem resolt, i el procés de verificació que fem servir. El necessitaré per al segon bloc i per si canvio de model.

CONSELL

El **document de context** és el que fa que el segon bloc costi la meitat que el primer, i el que permet que hi entri un altre model —o tu mateix d'aquí a sis mesos— sense haver de reconstruir cap decisió.

Escriu-lo en tancar cada fase, no quan el necessitis.

El ritme, resumit

Deu sessions per al primer bloc. El segon en va necessitar quatre, perquè les decisions ja estaven preses. Aquesta és la rutina que es repeteix per a cada tema nou:

1. **Escriu les cinc respostes** tu, abans de res.
2. **Demana-li que et digui com ho farà** i què veu de flux. Corregeix sobre la proposta, no sobre el resultat.
3. **Deixa-la construir**, demanant la verificació al mateix missatge.
4. **Prova-ho tu** com a alumne: ratolí, teclat i mòbil.
5. **Corregeix amb precisió**, i demana-li la causa arrel de cada error, no només l'adob.
6. **Tanca el tema** i afegeix al document de context el que hagi après.

LA SENYAL QUE HO ESTÀS FENT BÉ

Que les converses siguin **curtes**. Si cada tema necessita quaranta missatges d'anada i tornada, el problema gairebé mai és la IA: és que l'especificació inicial era massa vaga i s'està negociant el disseny a trossos.

Quan les cinc respostes estan ben escrites, un tema es resol en cinc o sis missatges.